提高组模拟赛

第 01 套

提高组

题目名称	徽章	明信片	邮递	餐车
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	badge	postcard	selfpick	foodcart
可执行文件名	badge	postcard	selfpick	foodcart
输入文件名	badge.in	postcard.in	selfpick.in	foodcart.in
输出文件名	badge.out	postcard.out	selfpick.out	foodcart.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	3 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	badge.cpp	postcard.cpp	selfpick.cpp	foodcart.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分，特殊性质仅对数据范围表中注明的测试点成立。

徽章（badge）

【题目描述】

星见町夏日祭的小火车要依次经过 1 到 n 号站。每站都准备了一枚纪念徽章：第 i 站的徽章图案为 c_i，美观值为 v_i。凛夏想带些徽章回家，不过，她的徽章册最多只能装 k 枚，而且同一种图案只能留一枚。

凛夏从 0 号站出发。从第 $i-1$ 站坐到第 i 站，要付 w_i 元车费。到站后，她可以免费拿走本站的徽章，也可以不要；为了腾出位置，可以随时丢弃已有徽章。丢掉的徽章和已经错过的徽章都不能再取回。

凛夏可以在任意一站下车。她把最终留下的徽章美观值之和减去一路支付的车费，作为这趟旅行的得分。她也可以不出发，此时在 0 号站下车，得分为 0。求最高得分，以及取得最高得分时最早可以在哪一站下车。

【输入格式】

从文件 **badge.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, k。接下来 n 行，第 i 行三个整数 c_i, v_i, w_i，依次表示本站徽章的图案、美观值，以及从上一站到本站的车费。

【输出格式】

输出到文件 **badge.out** 中。

输出一行两个整数：最高得分和最早下车的站号。

【样例 1 输入】

```
6 2
1 4 1
2 7 2
1 9 1
3 10 3
2 8 1
2 15 6
```

【样例 1 输出】

```
12 3
```

【样例 1 解释】

在第 $1, 2$ 站分别拿走美观值为 $4, 7$ 的徽章。在第 3 站，用美观值为 9 的徽章换掉同图案的旧徽章，然后下车。得分为 $9+7-(1+2+1)=12$。继续到第 4 站也能得到 12 分，但下车更晚，因此输出站号 3。

附加样例：样例 2～6 见选手包的 **badge/** 目录，输入文件为 **badge2.in** 等，依次编号；答案文件的后缀为**.ans**。

样例 2、3 分别为边界样例、中等规模样例。样例 4、5 均为大规模数据，$n = 200000$。样例 6 满足**特殊性质 A**。

【数据范围】

测试点	分值	额外约束
1～4	20	$n \le 20$
5～10	30	$n \le 3000$
11～12	10	特殊性质 A
13～20	40	无额外限制

特殊性质 A：$k = 1$。

对于全部数据，$1 \le k \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le c_i \le n$，$1 \le v_i \le 10^9$，$0 \le w_i \le 10^9$。

明信片（postcard）

【题目描述】

澪逛完星见町的同人展，准备从车站穿过小镇去码头。朋友托她带两张明信片，还特意叮嘱："别都买同一个画师的，也别都画着同一种风景！"

小镇有 n 个地点和 m 条双向道路。车站是 1 号地点，码头是 n 号地点。每走过一条道路，都要支付这条道路给定的路费。地点和道路均可重复经过。

每个地点都有一家明信片小店。第 i 家店只卖一种明信片，画师编号为 a_i，主题编号为 b_i，每张售价为 c_i。经过小店时可以购买，也可以直接离开；车站和码头的小店同样可以购买。

澪要恰好买两张明信片，要求它们的**画师编号不同，且主题编号也不同**。例如，画师不同但主题相同的两张明信片不符合要求。请安排她从车站到码头的路线和购买地点，使路费与两张明信片售价之和最小。若无法完成，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **postcard.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, m。

接下来 n 行，第 i 行三个整数 a_i, b_i, c_i，依次表示第 i 家店的画师编号、主题编号和售价。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, w，表示一条连接地点 u, v 的双向道路，每次通过的路费为 w。

【输出格式】

输出到文件 **postcard.out** 中。

输出一个整数，表示最小总费用。无法完成时输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 2
1 1 1
1 2 2
2 1 3
1 2 1
2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 1 解释】

沿 $1 \to 2 \to 3$ 行走，在 $2, 3$ 号店各买一张。两张的画师分别为 $1, 2$，主题分别为 $2, 1$，符合要求。路费为 2 元，售价之和为 5 元，总费用为 7 元。$1, 2$ 号店的明信片出自同一位画师，$1, 3$ 号店的明信片主题相同，这两种搭配都不能选。

附加样例：样例 2～7 见选手包的 **postcard/** 目录，输入为 **postcard2.in** 等，答案后缀为**.ans**。

样例 4、5 均为 $n = m = 2 \times 10^5$ 的大规模数据；样例 6、7 分别满足**特殊性质 A、B**。

【数据范围】

测试点	分值	额外约束
1～4	20	$n \le 50$，$m \le 200$
5～10	30	$n \le 2000$，$m \le 6000$
11～12	10	特殊性质 A
13～14	10	特殊性质 B
15～20	30	无额外限制

特殊性质 A： $a_i, b_i \in \{1, 2\}$。

特殊性质 B：所有 $a_i = b_i$。

对于全部数据，$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i, b_i \le n$，$0 \le c_i \le 10^9$，$1 \le u, v \le n$，$u \ne v$，$1 \le w \le 10^9$。两点之间可能有多条道路，不保证任意两点连通。

邮递（selfpick）

【题目描述】

雾森邮局的邮差千铃每天推车送包裹，信封上常能见到魔法学园的火漆印。山路太长，大家便约定：每天可以请至多一户收件人到邮局自取，其余包裹照常送上门。

森林里有 n 个地点，$n-1$ 条有给定长度的双向山路把它们连成一棵树。1 号是邮局，其余地点各住一户人家。千铃每天从邮局出发，经过所有需要送上门的地点，再回到邮局。道路可以重复经过，推车能装下所有包裹。

最初收件名单为空。接下来 q 天，每天早上给出地点 x：若它不在名单中，就加入；若已在名单中，就移出。随后，可以从当天名单中任选至多一户自取。**自取只影响当天，不会把该户从名单中删除。**

求每天的最短送货路程。若当天没有需要送上门的包裹，可以不出发。

【输入格式】

从文件 **selfpick.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, q。接下来 $n-1$ 行，每行三个整数 u, v, w，表示地点 u, v 之间有一条长为 w 的山路。接下来 q 行，每行一个整数 x，表示当天变更名单的地点。

【输出格式】

输出到文件 **selfpick.out** 中。

输出 q 行，每行一个整数，表示当天的最短送货路程。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2 2
2 3 3
2
3
2
```

【样例 1 输出】

```
0
4
0
```

【样例 1 解释】

三天的收件名单依次为 $\{2\}$、$\{2,3\}$、$\{3\}$。第一、三天都只有一户收件人，请它自取即可。第二天请 3 号自取，走 $1 \to 2 \to 1$，路程为 4。注意第二天的自取选择不会改变第三天的名单。

附加样例：样例 2～7 见选手包的 **selfpick/** 目录，输入文件为 **selfpick2.in** 等，依次编号；答案文件的后缀为**.ans**。

样例 2、3 分别为边界样例、中等规模样例。样例 4、5 均为大规模数据，$n = 200000, q = 200000$。样例 6、7 分别满足**特殊性质 A、B**。

【数据范围】

测试点	分值	额外约束
1～4	20	$n, q \le 20$
5～10	30	$n, q \le 3000$
11～12	10	特殊性质 A
13～14	10	特殊性质 B
15～20	30	无额外限制

特殊性质 A：第 i 条边连接 $i, i+1$，邮局位于链的一端。

特殊性质 B：第 i 条边连接 $1, i+1$。

对于全部数据，$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le q \le 2 \times 10^5$，$1 \le u, v \le n$，$u \ne v$，$1 \le w \le 10^9$，$2 \le x \le n$。输入保证山路构成一棵树。

餐车（foodcart）

【题目描述】

星见町的烟火大会开场了，杏音和真白开来两辆餐车，准备轮流赶去各处摆摊。整条夜市街可以看成一条数轴，两辆车最初都停在坐标 0。

今晚共有 n 场活动，必须依次参加。第 i 场在坐标 x_i 举行。每场恰好派一辆车：它从当前位置直接开到 x_i，每走单位距离花费 1 元；另一辆车必须停在原地。活动结束后，两辆车都留在各自的位置，等待下一场。

每场活动期间，街道还会划出一段收费停车区 $[l_i, r_i]$。**未出车的那辆餐车**若停在这个闭区间内，就要付 c_i 元停车费，否则不用付。参加活动的餐车不付这笔费用。即使一辆车本来就停在 x_i，也可以派它参加活动，此时路费为 0。

已知全部活动安排，请决定每场派哪辆车，使路费和停车费的总和最小。所有活动结束后，不必返回坐标 0。

【输入格式】

从文件 **foodcart.in** 中读入数据。

第一行一个整数 n。接下来 n 行，第 i 行四个整数 x_i, l_i, r_i, c_i，依次表示活动地点、收费停车区的左右端点和停车费。

【输出格式】

输出到文件 **foodcart.out** 中。

输出一个整数，表示最小总费用。

【样例 1 输入】

```
3
4 0 0 0
7 0 0 10
5 6 8 8
```

【样例 1 输出】

```
13
```

【样例 1 解释】

第一场派甲车到 4，路费为 4。第二场派乙车从 0 到 7，路费为 7；这样停着的甲车在 4，避开了本场的收费停车区。第三场让乙车从 7 到 5，再花 2 元，甲车仍不用交停车费。总费用为 $4 + 7 + 2 = 13$。

附加样例：样例 2～6 见选手包的 **foodcart/** 目录，输入文件为 **foodcart2.in** 等，依次编号；答案文件的后缀为**.ans**。

样例 2、3 分别为边界样例、中等规模样例。样例 4、5 均为大规模数据，$n = 200000$。样例 6 满足**特殊性质 A**。

【数据范围】

测试点	分值	额外约束
1～4	20	$n \le 18$
5～10	30	$n \le 3000$
11～13	15	特殊性质 A
14～20	35	无额外限制

特殊性质 A： $x_i \in \{0, 1\}$。

对于全部数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$-10^9 \le x_i, l_i, r_i \le 10^9$，$l_i \le r_i$，$0 \le c_i \le 10^9$。